Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60965
Título: Projeto do Estado de São Paulo - Expansão da Linha 2-Verde, Aquisição de Material Rodante e Sistemas

Título Abreviado: Projeto Linha 2-Verde: Material Rodante e Sistemas
Mutuário: Estado de São Paulo
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: SP
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ	SP

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado de São Paulo

Municípios
MUNICIPIO DE SAO PAULO

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 537.500.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	Dólar	430.000.000,00	1,000	430.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	107.500.000,00	1,000	107.500.000,00
Total					537.500.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL

Viabilizar a operação da Linha 2-Verde em toda a sua extensão por meio da contratação e implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações, bem como a aquisição de 22 novos trens, seus gerenciamentos e estudos técnicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ao término da fase de execução da infraestrutura de obras civis das estações, túneis e vias, a operação comercial da Linha 2-Verde está condicionada à aquisição e à implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, de telecomunicações e a incorporação de 22 novos trens que somados à frota atual atenderão a nova configuração da Linha 2-Verde até a estação Penha. A fim de minimizar os riscos de eventuais desvios de cronograma e custos, estão previstas também a contratação de consultorias técnicas para o gerenciamento da implantação dos sistemas, do fornecimento dos 22 novos trens e para avaliação independente de segurança. Desta forma, são objetivos específicos do projeto:

(a) Aquisição e comissionamento de material rodante (22 novos trens) necessários à operação comercial de toda a Linha 2-Verde, ou seja, entre Vila Madalena e Penha;

(b) Contratação de serviços técnicos especializados e assessoria à gestão técnica e administrativa na aquisição de material rodante;

(c) Contratação e implantação do sistema de sinalização CBTC a fim de assegurar os mesmos padrões de funcionamento do trecho atualmente em operação da Linha 2-Verde entre Vila Madalena e Vila Prudente;

(d) Contratação de serviços técnicos especializados e assessoria à gestão técnica e administrativa na aquisição do sistema de sinalização CBTC;

(e) Contratação e implantação do sistema de alimentação elétrica, sistemas auxiliares e sistemas de comunicações;

(f) Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia, acompanhamento técnico e suporte para a elaboração e implantação de sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações;

(g) Contratação de serviços especializados de engenharia para a realização da Avaliação Independente de Segurança (ISA) do sistema global da Linha 2-Verde.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de passageiros transportados	Modelagem de demanda	Passageiros/dia útil	864.661,00	1.184.025,00
Redução das emissões atmosféricas	Somatório RedeCom(VeicKMj x FEi) - Somatório RedeSem(VeicKMj x FEi) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); FE = fator de emissão do poluente ou GEE; j = tipo de combustível; i = poluente ou GEE; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Toneladas/ano	1.376.316,00	34.557,00

Redução do consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina)	Somatório RedeCom(VeicKMj x AVj) - Somatório RedeSem(VeicKMj x AVj) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); AV = índice de autonomia veicular; j = tipo de combustível; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Litros/ano	626.025.521,00	15.643.966,00
Redução dos tempos de viagem	Somatório RedeCom(Horasi) - Somatório RedeSem(Horasi) onde: Horas = total de horas dos passageiros; i = modo (ônibus, automóvel, motocicleta); RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Horas/ano	1.023.825.592,00	53.645.939,00
Intervalo entre trens "Headway" da Linha 2-Verde	Diferença do intervalo de tempo entre trens	Segundos	128,00	100,00
Redução da quantidade de linhas de ônibus	Aferição local	Quantidade	110,00	77,00
Redução do tempo médio de viagem	Corresponde ao tempo médio de viagem entre Penha e Vila Prudente	Minutos	45,00	20,00
Índice de ocupação máximo na Linha 3-Vermelha	Passageiro (em pé)/ m²	Passageiro/m²	11,30	7,00
Redução de transferências nas Estações Sé, Brás e Luz	Aferição nas estações	Passag. Média Diária Útil	770.000,00	650.000,00
Redução de acidentes de trânsito	Dados de acidentes de trânsito disponibilizados no Relatório Anual de Acidentes de Trânsito da CET	Redução ocorrências/ano	0,00	283,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - MATERIAL RODANTE	**-**	**0,00**	**233.645.741,00**
001.001 - FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS		0,00	230.848.235,00
001.001.001 - TREM MONTADO	**Quantidade (trem)**	22,00	177.427.642,00
001.001.002 - DOCUMENTAÇÃO E PROJETO	**%**	100,00	26.623.726,00
001.001.003 - SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA	**%**	100,00	10.621.326,00
001.001.004 - SOBRESSALENTES	**%**	100,00	9.289.334,00
001.001.005 - TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ	**%**	100,00	2.980.251,00
001.001.006 - SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL	**Quantidade**	1,00	2.797.879,00

001.001.007 - TREINAMENTO	%	100,00	422.454,00
001.001.008 - MÓDULO DE CABINE UTO	Quantidade	44,00	662.534,00
001.001.009 - TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)	Quantidade	7,00	11.543,00
001.001.010 - CHAVE PADRÃO INOX	Quantidade	220,00	11.546,00
001.002 - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS		0,00	2.797.506,00
001.002.001 - GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	%	100,00	2.797.506,00
002 - SISTEMAS	-	**0,00**	**301.354.259,00**
002.001 - SISTEMA CBTC		0,00	30.731.467,00
002.001.001 - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	%	100,00	6.146.293,00
002.001.002 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	100,00	9.219.442,00
002.001.003 - SOFTWARE	Quantidade	1,00	6.760.922,00
002.001.004 - TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	%	100,00	3.073.145,00
002.001.005 - TREINAMENTO	%	100,00	5.531.665,00
002.002 - GERENCIAMENTO DO CBTC		0,00	4.221.418,00
002.002.001 - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	%	100,00	4.221.418,00
002.003 - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)		0,00	1.127.968,00
002.003.001 - ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	%	100,00	1.127.968,00
002.004 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		0,00	86.045.588,00
002.004.001 - SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	%	100,00	13.171.177,00
002.004.002 - SISTEMA DE TRAÇÃO	%	100,00	27.558.729,00
002.004.003 - SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	%	100,00	27.081.838,00
002.004.004 - ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO	%	100,00	6.060.673,00
002.004.005 - TERCEIRO TRILHO	%	100,00	11.822.392,00
002.004.006 - CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO	Quantidade	1,00	102.237,00
002.004.007 - REDE AÉREA	%	100,00	248.542,00
002.005 - SISTEMAS AUXILIARES		0,00	123.387.576,00
002.005.001 - ESCADAS ROLANTES	Quantidade	179,00	32.574.592,00
002.005.002 - ELEVADORES	Quantidade	63,00	3.454.889,00
002.005.003 - PORTAS DE PLATAFORMA	Fachadas	17,00	29.314.105,00
002.005.004 - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA	%	100,00	5.327.216,00
002.005.005 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	%	100,00	12.986,00
002.005.006 - SISTEMA DE BOMBAS	%	100,00	816.580,00
002.005.007 - BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	%	100,00	19.735.293,00
002.005.008 - UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS	Quantidade	16,00	4.474.148,00
002.005.009 - SISTEMA DE CONTROLE LOCAL	%	100,00	196.206,00
002.005.010 - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	%	100,00	724.128,00
002.005.011 - SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL	%	100,00	23.797.638,00
002.005.012 - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	%	100,00	284.790,00
002.005.013 - SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS	%	100,00	2.675.005,00
002.006 - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	40.216.479,00
002.006.001 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	%	100,00	2.158.222,00
002.006.002 - SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)	%	100,00	2.290.318,00
002.006.003 - SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	%	100,00	4.610.524,00
002.006.004 - SISTEMA MULTIMÍDIA	%	100,00	6.369.567,00
002.006.005 - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	%	100,00	1.939.948,00
002.006.006 - REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	%	100,00	12.416.726,00
002.006.007 - REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	%	100,00	3.053.160,00
002.006.008 - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	%	100,00	142.390,00
002.006.009 - GESTÃO DOS CANTEIROS	%	100,00	7.235.624,00
002.007 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS		0,00	15.623.763,00
002.007.001 - GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	%	100,00	15.623.763,00
003 - COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL	-	**0,00**	**2.500.000,00**

003.001 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		0,00	2.500.000,00
003.001.001 - ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA	%	100,00	1.200.000,00
003.001.002 - ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	%	100,00	600.000,00
003.001.003 - INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	%	100,00	700.000,00
Total			**537.500.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	-	-	**491.986.206,00**	**91,53**
P- ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO	%	100,00	6.060.673,00	1,13
P- BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	%	100,00	19.735.293,00	3,67
P- CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO	Quantidade	1,00	102.237,00	0,02
P- CHAVE PADRÃO INOX	Quantidade	220,00	11.546,00	0,00
P- DOCUMENTAÇÃO E PROJETO	%	100,00	26.623.726,00	4,95
P- ELEVADORES	Quantidade	63,00	3.454.889,00	0,64
P- ESCADAS ROLANTES	Quantidade	179,00	32.574.592,00	6,06
P- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	100,00	9.219.442,00	1,72
P- MÓDULO DE CABINE UTO	Quantidade	44,00	662.534,00	0,12
P- PORTAS DE PLATAFORMA	Fachadas	17,00	29.314.105,00	5,45
P- PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	%	100,00	6.146.293,00	1,14
P- REDE AÉREA	%	100,00	248.542,00	0,05
P- REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	%	100,00	3.053.160,00	0,57
P- REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	%	100,00	12.416.726,00	2,31
P- SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL	Quantidade	1,00	2.797.879,00	0,52
P- SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	%	100,00	284.790,00	0,05
P- SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	%	100,00	724.128,00	0,13
P- SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	%	100,00	27.081.838,00	5,04
P- SISTEMA DE BOMBAS	%	100,00	816.580,00	0,15
P- SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	%	100,00	1.939.948,00	0,36
P- SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	%	100,00	142.390,00	0,03
P- SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	%	100,00	2.158.222,00	0,40
P- SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)	%	100,00	2.290.318,00	0,43
P- SISTEMA DE CONTROLE LOCAL	%	100,00	196.206,00	0,04
P- SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA	%	100,00	5.327.216,00	0,99
P- SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	%	100,00	13.171.177,00	2,45
P- SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA	%	100,00	10.621.326,00	1,98
P- SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	%	100,00	4.610.524,00	0,86
P- SISTEMA DE TRAÇÃO	%	100,00	27.558.729,00	5,13
P- SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	%	100,00	12.986,00	0,00
P- SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS	%	100,00	2.675.005,00	0,50
P- SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL	%	100,00	23.797.638,00	4,43
P- SISTEMA MULTIMÍDIA	%	100,00	6.369.567,00	1,19
P- SOBRESSALENTES	%	100,00	9.289.334,00	1,73
P- SOFTWARE	Quantidade	1,00	6.760.922,00	1,26
P- TERCEIRO TRILHO	%	100,00	11.822.392,00	2,20
P- TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)	Quantidade	7,00	11.543,00	0,00
P- TREM MONTADO	Quantidade (trem)	22,00	177.427.642,00	33,01
P- UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS	Quantidade	16,00	4.474.148,00	0,83
Consultoria	-	-	**25.570.655,00**	**4,76**
P- ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	%	100,00	1.127.968,00	0,21
P- ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA	%	100,00	1.200.000,00	0,22
P- ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	%	100,00	600.000,00	0,11

P- GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	%	100,00	2.797.506,00	0,52
P- GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	%	100,00	4.221.418,00	0,79
P- GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	%	100,00	15.623.763,00	2,91
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**13.989.020,00**	**2,60**
P- GESTÃO DOS CANTEIROS	%	100,00	7.235.624,00	1,35
P- INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	%	100,00	700.000,00	0,13
P- TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	%	100,00	3.073.145,00	0,57
P- TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ	%	100,00	2.980.251,00	0,55
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**5.954.119,00**	**1,11**
P- TREINAMENTO	%	100,00	422.454,00	0,08
P- TREINAMENTO	%	100,00	5.531.665,00	1,03
Total Geral	**-**	**-**	**537.500.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BIRD	Ano 1 CF	Ano 2 BIRD	Ano 2 CF	Ano 3 BIRD	Ano 3 CF	Ano 4 BIRD	Ano 4 CF	Ano 5 BIRD	Ano 5 CF	Total BIRD	Total CF
MATERIAL RODANTE	**233.645.741,00**	**49.103.624,00**	**12.275.905,00**	**49.413.964,00**	**12.353.490,00**	**30.874.670,00**	**7.718.668,00**	**30.720.367,00**	**7.680.092,00**	**26.803.970,00**	**6.700.991,00**	**186.916.595,00**	**46.729.146,00**
FORNECIMENTO DE 22 NOVOS TRENS	230.848.235,00	48.593.234,00	12.148.308,00	48.593.234,00	12.148.308,00	30.370.773,00	7.592.694,00	30.370.773,00	7.592.694,00	26.750.575,00	6.687.642,00	184.678.589,00	46.169.646,00
TREM MONTADO	177.427.642,00	37.348.274,00	9.337.068,00	37.348.274,00	9.337.068,00	23.342.671,00	5.835.668,00	23.342.671,00	5.835.668,00	20.560.224,00	5.140.056,00	141.942.114,00	35.485.528,00
DOCUMENTAÇÃO E PROJETO	26.623.726,00	5.604.258,00	1.401.064,00	5.604.258,00	1.401.064,00	3.502.661,00	875.665,00	3.502.661,00	875.665,00	3.085.144,00	771.286,00	21.298.982,00	5.324.744,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE VIA	10.621.326,00	2.235.774,00	558.944,00	2.235.774,00	558.944,00	1.397.359,00	349.340,00	1.397.359,00	349.340,00	1.230.794,00	307.698,00	8.497.060,00	2.124.266,00
SOBRESSALENTES	9.289.334,00	1.955.392,00	488.848,00	1.955.392,00	488.848,00	1.222.120,00	305.530,00	1.222.120,00	305.530,00	1.076.443,00	269.111,00	7.431.467,00	1.857.867,00
TRANSPORTE PARA AS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ	2.980.251,00	627.338,00	156.835,00	627.338,00	156.835,00	392.087,00	98.022,00	392.087,00	98.022,00	345.350,00	86.337,00	2.384.200,00	596.051,00
SIMULADOR DE TREINAMENTO OPERACIONAL	2.797.879,00	588.950,00	147.237,00	588.950,00	147.237,00	368.094,00	92.023,00	368.094,00	92.023,00	324.217,00	81.054,00	2.238.305,00	559.574,00
TREINAMENTO	422.454,00	88.926,00	22.231,00	88.926,00	22.231,00	55.579,00	13.895,00	55.579,00	13.895,00	48.954,00	12.238,00	337.964,00	84.490,00
MÓDULO DE CABINE UTO	662.534,00	139.462,00	34.866,00	139.462,00	34.866,00	87.164,00	21.791,00	87.164,00	21.791,00	76.774,00	19.194,00	530.026,00	132.508,00
TERMINAL PORTÁTIL DE MANUTENÇÃO (NOTEBOOKS)	11.543,00	2.430,00	607,00	2.430,00	607,00	1.519,00	380,00	1.519,00	380,00	1.337,00	334,00	9.235,00	2.308,00
CHAVE PADRÃO INOX	11.546,00	2.430,00	608,00	2.430,00	608,00	1.519,00	380,00	1.519,00	380,00	1.338,00	334,00	9.236,00	2.310,00
GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	2.797.506,00	510.390,00	127.597,00	820.730,00	205.182,00	503.897,00	125.974,00	349.594,00	87.398,00	53.395,00	13.349,00	2.238.006,00	559.500,00
GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DOS 22 TRENS	2.797.506,00	510.390,00	127.597,00	820.730,00	205.182,00	503.897,00	125.974,00	349.594,00	87.398,00	53.395,00	13.349,00	2.238.006,00	559.500,00
SISTEMAS	**301.354.259,00**	**39.181.371,00**	**9.795.347,00**	**65.943.652,00**	**16.485.916,00**	**63.902.888,00**	**16.046.033,00**	**57.666.182,00**	**14.463.419,00**	**14.295.562,00**	**3.573.889,00**	**240.989.655,00**	**60.364.604,00**
SISTEMA CBTC	30.731.467,00	6.884.432,00	1.721.110,00	6.884.432,00	1.721.110,00	4.302.772,00	1.075.693,00	4.302.772,00	1.075.693,00	2.210.763,00	552.690,00	24.585.171,00	6.146.296,00
PROJETO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.146.293,00	1.376.886,00	344.222,00	1.376.886,00	344.222,00	860.554,00	215.139,00	860.554,00	215.139,00	442.153,00	110.538,00	4.917.033,00	1.229.260,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	9.219.442,00	2.065.330,00	516.333,00	2.065.330,00	516.333,00	1.290.832,00	322.708,00	1.290.832,00	322.708,00	663.229,00	165.807,00	7.375.553,00	1.843.889,00
SOFTWARE	6.760.922,00	1.514.575,00	378.644,00	1.514.575,00	378.644,00	946.610,00	236.652,00	946.610,00	236.652,00	486.368,00	121.592,00	5.408.738,00	1.352.184,00
TESTES DE FÁBRICA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO	3.073.145,00	688.443,00	172.111,00	688.443,00	172.111,00	430.277,00	107.569,00	430.277,00	107.569,00	221.076,00	55.269,00	2.458.516,00	614.629,00
TREINAMENTO	5.531.665,00	1.239.198,00	309.800,00	1.239.198,00	309.800,00	774.499,00	193.625,00	774.499,00	193.625,00	397.937,00	99.484,00	4.425.331,00	1.106.334,00
GERENCIAMENTO DO CBTC	4.221.418,00	888.602,00	222.151,00	888.602,00	222.151,00	555.377,00	138.844,00	555.377,00	138.844,00	489.176,00	122.294,00	3.377.134,00	844.284,00
GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CBTC	4.221.418,00	888.602,00	222.151,00	888.602,00	222.151,00	555.377,00	138.844,00	555.377,00	138.844,00	489.176,00	122.294,00	3.377.134,00	844.284,00
ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA)	1.127.968,00	234.423,00	58.606,00	234.767,00	58.692,00	146.730,00	36.682,00	146.730,00	36.682,00	139.725,00	34.931,00	902.375,00	225.593,00
ANÁLISE INDEPENDENTE DE SEGURANÇA (ISA) DO SISTEMA GLOBAL DA LINHA 2	1.127.968,00	234.423,00	58.606,00	234.767,00	58.692,00	146.730,00	36.682,00	146.730,00	36.682,00	139.725,00	34.931,00	902.375,00	225.593,00
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	86.045.588,00	9.908.500,00	2.477.125,00	18.547.351,00	4.636.836,00	19.464.329,00	4.866.081,00	17.286.485,00	4.321.621,00	3.629.808,00	907.452,00	68.836.473,00	17.209.115,00
SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO	13.171.177,00	1.516.714,00	379.179,00	2.839.082,00	709.770,00	2.979.445,00	744.861,00	2.646.078,00	661.520,00	555.622,00	138.906,00	10.536.941,00	2.634.236,00
SISTEMA DE TRAÇÃO	27.558.729,00	3.173.500,00	793.375,00	5.940.356,00	1.485.089,00	6.234.046,00	1.558.511,00	5.536.525,00	1.384.131,00	1.162.557,00	290.639,00	22.046.984,00	5.511.745,00
SISTEMA DE BAIXA TENSÃO	27.081.838,00	3.118.584,00	779.646,00	5.837.561,00	1.459.390,00	6.126.169,00	1.531.542,00	5.440.718,00	1.360.179,00	1.142.439,00	285.610,00	21.665.471,00	5.416.367,00
ADEQUAÇÃO DE TRAÇÃO E TERCEIRO TRILHO	6.060.673,00	697.911,00	174.478,00	1.306.394,00	326.598,00	1.370.982,00	342.745,00	1.217.584,00	304.396,00	255.668,00	63.917,00	4.848.539,00	1.212.134,00
TERCEIRO TRILHO	11.822.392,00	1.361.397,00	340.349,00	2.548.347,00	637.087,00	2.674.337,00	668.584,00	2.375.109,00	593.777,00	498.724,00	124.681,00	9.457.914,00	2.364.478,00

CABINE PRIMÁRIA DE MÉDIA TENSÃO	102.237,00	11.773,00	2.943,00	22.038,00	5.509,00	23.127,00	5.782,00	20.539,00	5.135,00	4.313,00	1.078,00	81.790,00	20.447,00
REDE AÉREA	248.542,00	28.621,00	7.155,00	53.573,00	13.393,00	56.223,00	14.056,00	49.932,00	12.483,00	10.485,00	2.621,00	198.834,00	49.708,00
SISTEMAS AUXILIARES	123.387.576,00	14.261.965,00	3.565.494,00	26.696.439,00	6.674.112,00	27.735.062,00	7.004.079,00	24.694.094,00	6.220.398,00	5.228.747,00	1.307.186,00	98.616.307,00	24.771.269,00
ESCADAS ROLANTES	32.574.592,00	3.804.482,00	951.121,00	7.121.468,00	1.780.367,00	7.192.303,00	1.868.388,00	6.449.844,00	1.659.336,00	1.397.827,00	349.456,00	25.965.924,00	6.608.668,00
ELEVADORES	3.454.889,00	397.845,00	99.461,00	744.710,00	186.178,00	781.529,00	195.382,00	694.084,00	173.521,00	145.743,00	36.436,00	2.763.911,00	690.978,00
PORTAS DE PLATAFORMA	29.314.105,00	3.375.638,00	843.910,00	6.318.731,00	1.579.683,00	6.631.129,00	1.657.782,00	5.889.178,00	1.472.295,00	1.236.607,00	309.152,00	23.451.283,00	5.862.822,00
SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO E ROTA DE FUGA	5.327.216,00	613.450,00	153.363,00	1.148.295,00	287.074,00	1.205.067,00	301.267,00	1.070.233,00	267.558,00	224.727,00	56.182,00	4.261.772,00	1.065.444,00
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	12.986,00	1.495,00	374,00	2.799,00	700,00	2.938,00	734,00	2.609,00	652,00	548,00	137,00	10.389,00	2.597,00
SISTEMA DE BOMBAS	816.580,00	94.032,00	23.508,00	176.016,00	44.004,00	184.718,00	46.180,00	164.050,00	41.013,00	34.447,00	8.612,00	653.263,00	163.317,00
BANDEJAMENTO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	19.735.293,00	2.272.599,00	568.150,00	4.253.994,00	1.063.498,00	4.464.310,00	1.116.078,00	3.964.803,00	991.201,00	832.528,00	208.132,00	15.788.234,00	3.947.059,00
UNIDADES TRANSMISSÃO REMOTAS	4.474.148,00	515.216,00	128.804,00	964.414,00	241.104,00	1.012.095,00	253.024,00	898.853,00	224.713,00	188.740,00	47.185,00	3.579.318,00	894.830,00
SISTEMA DE CONTROLE LOCAL	196.206,00	22.594,00	5.648,00	42.293,00	10.573,00	44.384,00	11.096,00	39.418,00	9.854,00	8.277,00	2.069,00	156.966,00	39.240,00
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	724.128,00	83.386,00	20.847,00	156.087,00	39.022,00	163.805,00	40.951,00	145.477,00	36.369,00	30.547,00	7.637,00	579.302,00	144.826,00
SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL	23.797.638,00	2.740.395,00	685.099,00	5.129.642,00	1.282.411,00	5.383.251,00	1.345.813,00	4.780.925,00	1.195.231,00	1.003.897,00	250.974,00	19.038.110,00	4.759.528,00
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	284.790,00	32.794,00	8.199,00	61.387,00	15.347,00	64.422,00	16.106,00	57.214,00	14.304,00	12.014,00	3.003,00	227.831,00	56.959,00
SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS SALAS TÉCNICAS	2.675.005,00	308.039,00	77.010,00	576.603,00	144.151,00	605.111,00	151.278,00	537.406,00	134.351,00	112.845,00	28.211,00	2.140.004,00	535.001,00
SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	40.216.479,00	4.631.092,00	1.157.772,00	8.668.766,00	2.167.191,00	9.097.350,00	2.274.337,00	8.079.456,00	2.019.864,00	1.696.521,00	424.130,00	32.173.185,00	8.043.294,00
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	2.158.222,00	248.528,00	62.132,00	465.210,00	116.303,00	488.210,00	122.053,00	433.585,00	108.396,00	91.044,00	22.761,00	1.726.577,00	431.645,00
SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS (SCAP)	2.290.318,00	263.739,00	65.935,00	493.684,00	123.421,00	518.092,00	129.523,00	460.123,00	115.031,00	96.616,00	24.154,00	1.832.254,00	458.064,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	4.610.524,00	530.921,00	132.730,00	993.810,00	248.453,00	1.042.944,00	260.736,00	926.250,00	231.563,00	194.494,00	48.623,00	3.688.419,00	922.105,00
SISTEMA MULTIMÍDIA	6.369.567,00	733.482,00	183.370,00	1.372.977,00	343.244,00	1.440.856,00	360.214,00	1.279.641,00	319.910,00	268.698,00	67.175,00	5.095.654,00	1.273.913,00
SISTEMA DE COMUNICAÇÕES FIXAS	1.939.948,00	223.393,00	55.848,00	418.161,00	104.540,00	438.835,00	109.709,00	389.734,00	97.433,00	81.836,00	20.459,00	1.551.959,00	387.989,00
REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS	12.416.726,00	1.429.837,00	357.459,00	2.676.458,00	669.114,00	2.808.781,00	702.195,00	2.494.510,00	623.627,00	523.796,00	130.949,00	9.933.382,00	2.483.344,00
REDE DE FIBRAS ÓPTICAS	3.053.160,00	351.584,00	87.896,00	658.117,00	164.529,00	690.654,00	172.663,00	613.377,00	153.344,00	128.797,00	32.199,00	2.442.529,00	610.631,00
SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	142.390,00	16.397,00	4.099,00	30.692,00	7.673,00	32.210,00	8.052,00	28.606,00	7.152,00	6.007,00	1.502,00	113.912,00	28.478,00
GESTÃO DOS CANTEIROS	7.235.624,00	833.211,00	208.303,00	1.559.657,00	389.914,00	1.636.768,00	409.192,00	1.453.630,00	363.408,00	305.233,00	76.308,00	5.788.499,00	1.447.125,00
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS	15.623.763,00	2.372.357,00	593.089,00	4.023.295,00	1.005.824,00	2.601.268,00	650.317,00	2.601.268,00	650.317,00	900.822,00	225.206,00	12.499.010,00	3.124.753,00
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E TELECOMUNICAÇÕES	15.623.763,00	2.372.357,00	593.089,00	4.023.295,00	1.005.824,00	2.601.268,00	650.317,00	2.601.268,00	650.317,00	900.822,00	225.206,00	12.499.010,00	3.124.753,00
COMPONENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**800.000,00**	**200.000,00**	**656.250,00**	**93.750,00**	**437.500,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093.750,00**	**406.250,00**
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	2.500.000,00	200.000,00	50.000,00	800.000,00	200.000,00	656.250,00	93.750,00	437.500,00	62.500,00	0,00	0,00	2.093.750,00	406.250,00
ENGENHARIA SUSTENTÁVEL E RESILIÊNCIA CLIMATICA	1.200.000,00	96.000,00	24.000,00	384.000,00	96.000,00	315.000,00	45.000,00	210.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	195.000,00
ESTUDO PARA A ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	600.000,00	48.000,00	12.000,00	192.000,00	48.000,00	157.500,00	22.500,00	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	502.500,00	97.500,00
INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA DE ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL	700.000,00	56.000,00	14.000,00	224.000,00	56.000,00	183.750,00	26.250,00	122.500,00	17.500,00	0,00	0,00	586.250,00	113.750,00
Total	537.500.000,00	88.484.995,00	22.121.252,00	116.157.616,00	29.039.406,00	95.433.808,00	23.858.451,00	88.824.049,00	22.206.011,00	41.099.532,00	10.274.880,00	430.000.000,00	107.500.000,00

Parecer Técnico: Willian Bueno e Silva

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O projeto consiste na expansão da Linha 2-Verde do Metrô na Região Metropolitana de São Paulo. O diagnóstico aponta problemas como superlotação, congestionamentos e impactos ambientais devido ao transporte desigual e à emissão de poluentes. A expansão visa atender a demanda do eixo leste da região, exigindo a aquisição de 22 trens e a implantação de um sistema de sinalização compatível. O cumprimento do cronograma é fundamental para garantir a operação comercial prevista para o segundo semestre de 2027.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O projeto propõe a expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, com o objetivo de atender à demanda de mobilidade no eixo leste da Região Metropolitana. A solução envolve a implantação de um trajeto perimetral, distribuindo de forma homogênea a demanda de passageiros e reduzindo o tempo de viagem. Espera-se promover o reequilíbrio do sistema de transporte, diminuindo congestionamentos, emissões de poluentes e dependência de modos de transporte menos sustentáveis. A sustentabilidade é garantida pela eficiência energética dos novos trens e pela cobertura dos custos operacionais com o aumento da demanda.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O projeto de expansão da Linha 2-Verde está alinhado ao Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023, que visa à expansão, modernização e operação do transporte metroviário. A estratégia é baseada no planejamento estratégico realizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, por meio dos Planos Integrados de Transporte Urbano, visando atender às necessidades da população em termos de mobilidade, desenvolvimento socioeconômico, sustentabilidade e qualidade de vida. A contrapartida local do projeto excede 20% do valor total da operação, conforme exigido pela Comissão de Financiamentos Externos, e os valores orçados foram convertidos utilizando uma taxa de câmbio de US$ 1,00 = R$ 5,30, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral do projeto é viabilizar a operação completa da Linha 2-Verde, incluindo a contratação e implantação dos sistemas necessários, como sinalização CBTC, alimentação elétrica, auxiliares e telecomunicações, além da aquisição de 22 novos trens. Os objetivos específicos do projeto incluem a contratação de consultorias técnicas para o gerenciamento dos sistemas, aquisição dos trens e avaliação independente de segurança. Isso garantirá a operação comercial da linha entre Vila Madalena e Penha.

PROJETO/INDICADORES:

Os indicadores apresenatados alinham-se aos objetivos do projeto, tais como: aumentar o número de passageiros transportados diariamente, reduzir as emissões atmosféricas e o consumo de combustíveis, diminuir os tempos de viagem e o intervalo entre trens, além de reduzir a quantidade de linhas de ônibus, o tempo médio de viagem, a ocupação na Linha 3-Vermelha e as transferências nas estações Sé, Brás e Luz. Também inclui a redução dos acidentes de trânsito.

PROJETO/COMPONENTES:

O projeto consiste em diversos componentes para aprimorar o sistema de transporte. O primeiro componente envolve o fornecimento de material rodante, incluindo a entrega de 22 novos trens, sua montagem, documentação, projeto e sistema de monitoramento. Também são contemplados aspectos como sobressalentes, transporte para as dependências do metrô, simulador de treinamento operacional, treinamento, módulo de cabine UTO, terminal portátil de manutenção e chave padrão inox. Outro componente abrange os sistemas, como o sistema de sinalização CBTC, sistemas de alimentação elétrica, sistemas auxiliares (escadas rolantes, elevadores, portas de plataforma, detecção de incêndio, entre outros) e sistemas de telecomunicações. Há também um componente voltado ao fortalecimento institucional e práticas sustentáveis, englobando aspectos como engenharia sustentável, estudo para habitação de interesse social, integração de canais de denúncia e resiliência climática.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Até agora, as fases de validação e detalhamento foram concluídas, incluindo a revisão e validação do projeto, obtenção de licenças ambientais prévias e elaboração dos projetos básicos de obras civis e sistemas. A fase de licitação e obtenção de áreas está quase concluída, com reassentamentos, desapropriações e obtenção de licenças e autorizações de obras já finalizadas. Atualmente, estão em andamento licitações para projetos executivos, obras civis, sistemas e material rodante. A fase de implantação está em progresso, com várias obras civis em andamento. As etapas de implantação de sistemas e fabricação de material rodante ainda não começaram.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto de abrangência estadual, no Estado de São Paulo.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O projeto de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo beneficiará os passageiros, proporcionando redução dos tempos de viagem e acesso a diversas oportunidades. Além disso, trará benefícios socioambientais, como a diminuição do consumo de combustíveis fósseis, a redução das emissões atmosféricas e a diminuição dos custos operacionais de outros modos de transporte. A população que reside na área de influência direta do projeto também será beneficiada, e a implementação do projeto gerará empregos diretos e indiretos na região.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O projeto será financiado por fontes internas e externas. A contrapartida financeira interna é de US$ 107.500.000,00, enquanto o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) fornecerá US$ 430.000.000,00 em financiamento externo. O valor total do financiamento é de US$ 537.500.000,00.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O projeto de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo possui um arranjo institucional que envolve o Governo do Estado de São Paulo como mutuário, a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento responsável pela tramitação dos processos de financiamento, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos acompanhando a utilização dos recursos e o Metrô como órgão executor. O Metrô conta com a Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos para gerenciar os recursos e intermediar as relações com as instituições financeiras. O projeto recebe apoio financeiro do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). A Matriz de Responsabilidades do projeto é apresentada no Anexo 5, e o histórico dos contratos de financiamento celebrados nos últimos 15 anos é apresentado no Anexo 6.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo está devidamente preenchido, com a indicação da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O campo está devidamente preenchido, com o prazo indicado de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O projeto de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo enfrenta riscos legais relacionados à autorização para contratação de crédito, cumprimento da legislação, formalização de convênios e aspectos contratuais. O Metrô possui um Código de Conduta e Integridade, além de instrumentos normativos e políticas corporativas para garantir o cumprimento das leis e princípios éticos. A empresa conta com a Gerência de Gestão de Riscos Corporativos e Conformidade e a Gerência Jurídica para administrar os riscos e fornecer suporte jurídico. Os riscos contratuais são mitigados por meio de processos de gestão de contratos e decisões colegiadas dos diretores do Metrô.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

O projeto de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo enfrenta riscos relacionados à contratação de trens e sistemas, como sinalização, alimentação elétrica e telecomunicações. O Metrô está em processo de licitação e elaboração dos editais, seguindo diretrizes estabelecidas pelo financiador do projeto. Riscos como recursos administrativos e aumento de escopo e custo serão mitigados através de ações da Gerência Jurídica e aprovação colegiada dos diretores do Metrô. O bom desempenho das obras civis não representa riscos significativos para a contratação de material rodante e sistemas.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

Não há riscos de desapropriações adicionais no projeto de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. As desapropriações e demolições de imóveis privados necessários para o projeto já foram concluídas, e todos os 227 imóveis privados estão sob posse da empresa.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Foram identificados e analisados os riscos ambientais relacionados à expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo entre Vila Prudente e Penha, considerando os potenciais impactos nos meios físicos, bióticos e antrópicos. Para mitigar esses riscos, foram estabelecidas medidas preventivas e mitigadoras, com prazos especificados e responsáveis designados. Essas medidas estão contempladas em diversos documentos, como o Programa de Gerenciamento de Resíduos, Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações, Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, Programa de Educação Ambiental, Plano de Manejo Arbóreo, Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações em Situações de Emergência, e Plano de Gestão Ambiental da Operação. O Metrô de São Paulo possui uma área interna responsável pela gestão ambiental do empreendimento e possui experiência na aplicação das políticas de salvaguardas sociais e ambientais do BIRD, com acompanhamento periódico de especialistas do banco.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Foram identificados e analisados os riscos sociais relacionados à expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. Medidas mitigadoras e preventivas foram estabelecidas para lidar com os impactos sociais, abrangendo áreas como comunicação social, gestão do patrimônio histórico, gestão cultural e arqueológica, e controle de tráfego. O Metrô possui uma equipe específica para gerenciar essas ações e aplicar a política de salvaguardas sociais do Banco Mundial. Canais de comunicação são disponibilizados para os moradores e partes interessadas, e pequenos comerciantes vulneráveis podem receber compensações financeiras.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Não há riscos de reassentamento na fase atual do projeto de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. Todas as áreas necessárias para a implantação já foram disponibilizadas à Companhia do Metrô, e os componentes do projeto que requerem financiamento, como material rodante e sistemas, não exigem áreas adicionais.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da COFIEX - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,638/4,000.

1 - DESENHO (1,650/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

É apresentada a caracterização da situação existente, descrevendo o problema da dinâmica dos deslocamentos na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com superlotação dos sistemas de transporte, congestionamentos, impactos ambientais e dificuldades de acesso a oportunidades para parcelas mais vulneráveis da população.

É apresentada a solução proposta, que é a expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, destacando que essa expansão promoverá o equilíbrio da distribuição dos passageiros, reduzirá o tempo despendido nos trajetos, diminuirá a dependência de transportes movidos a combustíveis fósseis e ampliará o atendimento a regiões carentes de mobilidade. A solução proposta está alinhada com os problemas apresentados, buscando solucioná-los.

Estão descritos os resultados esperados com a conclusão da expansão da Linha 2-Verde, que incluem o reequilíbrio do sistema de transporte, redução dos congestionamentos e emissões de poluentes, distribuição mais homogênea da demanda de passageiros, redução do tempo de viagem e maior eficiência energética. Esses resultados estão coerentes com as soluções propostas, evidenciando a relação entre eles.

Portanto, conclui-se que as informações apresentam de forma adequada a situação existente, os problemas enfrentados e a solução proposta, demonstrando uma conexão lógica entre eles.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados.

O objetivo geral do projeto é viabilizar a operação da Linha 2-Verde por meio da contratação e implantação de sistemas de sinalização, alimentação elétrica, auxiliares, telecomunicações e aquisição de novos trens. As soluções propostas, como a aquisição dos trens e a implantação dos sistemas mencionados, estão alinhadas com esse objetivo geral. Os resultados esperados, como o reequilíbrio do sistema de transporte, redução de congestionamentos e emissões de poluentes, também estão relacionados ao objetivo geral do projeto.

Os objetivos específicos do projeto, como a aquisição e comissionamento de trens, contratação de serviços técnicos especializados, implantação de sistemas de sinalização, alimentação elétrica, auxiliares e telecomunicações, estão alinhados com as soluções propostas para o projeto. Essas soluções estão diretamente relacionadas aos resultados esperados, como a redução da dependência de transporte sobre pneus, diminuição de congestionamentos e melhoria da distribuição da demanda de passageiros.

Apresentaram-se as informações sobre os componentes do projeto, como trens, sistemas de sinalização, sistemas auxiliares, sistemas de alimentação elétrica, entre outros. Esses componentes estão alinhados com as soluções propostas de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo e com os resultados esperados, que incluem o reequilíbrio do sistema de transporte, redução da dependência por meios de transporte sobre pneus, distribuição mais homogênea da demanda de passageiros, redução do tempo de viagem, entre outros.

Os produtos do projeto, como trens, sistemas de sinalização, sistemas auxiliares, sistemas de alimentação elétrica, entre outros, estão alinhados com as soluções propostas de expansão da Linha 2-Verde e com os resultados esperados, que incluem a melhoria do sistema metro ferroviário, aumento da atratividade em relação aos modos individuais de transporte, maior eficiência energética, redução de congestionamentos e emissões de poluentes, entre outros.

Pela análise das informações apresentadas, conclui-se que as informações sobre os objetivos, componentes e produtos do projeto estão adequadas e alinhadas com a solução proposta e os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,240/0,300.

O projeto atende aos requisitos de qualidade das informações sobre os indicadores, com descrições específicas para cada indicador em relação aos resultados esperados. Os indicadores são mensuráveis, objetivos e relevantes, proporcionando uma avaliação adequada. No entanto, não há informações sobre prazos definidos e disponibilidade de dados dos indicadores.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso de 5 anos é considerado compatível com a complexidade do projeto. Além disso, há uma distribuição adequada dos recursos ao longo do cronograma de desembolso, garantindo a coerência entre os componentes e a alocação dos recursos. No geral, as informações apresentadas sobre o prazo de desembolso e a distribuição dos recursos são adequadas e atendem aos requisitos estabelecidos.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

Apresentaram-se justificativas para a opção pelo financiamento externo, como a possibilidade de um processo licitatório mais competitivo, melhores condições financeiras e prazos de carência favoráveis, além da proteção contra a desvalorização da moeda local.

Apresentaram-se justificativas para a escolha do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destacando não apenas os aspectos econômico-financeiros, mas também a experiência e conhecimento técnico da instituição em projetos similares, especialmente relacionados ao sistema CBTC.

Mencionaram-se as condições financeiras do BIRD, incluindo prazos, taxas de juros e encargos do financiamento, como a comissão inicial, taxa de compromisso e taxa de exposição ao Brasil.

Apresentou-se comparativo das condições financeiras do BIRD em relação a outros financiadores externos/internos, fornecendo informações sobre as taxas de juros e encargos de cada um.

No geral, as informações apresentadas são adequadas e atendem aos requisitos de qualidade.

2 - GESTÃO (0,940/0,1000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

A Matriz de Responsabilidade Institucional contempla as principais atividades relacionadas à operacionalização do projeto, assim como os órgãos envolvidos na execução e suas respectivas responsabilidades. Além disso, foi mencionado que o órgão executor possui conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Quanto à estrutura operacional, foi informado que o Metrô de São Paulo possui uma equipe técnica, representada pela Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU), que está inserida na estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). No geral, as informações apresentadas atendem aos requisitos estabelecidos, sendo consideradas adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Foram indicadas medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do projeto, sendo mencionada a existência da Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) do Metrô de São Paulo, responsável por gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras e realizar a interface entre elas e o Metrô. Além disso, foi informado que foram previstos custos anuais de R$ 37,4 milhões (base 2019) para a operação e manutenção do projeto, sendo que a expectativa é que esses custos sejam cobertos pelo incremento da demanda. Também foi estimado um valor anual para os custos de manutenção, que incluem gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e despesas gerais. No geral, as informações atendem aos requisitos estabelecidos, sendo consideradas adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Informou-se que as ações orçamentárias para a expansão da Linha 2-Verde e a aquisição de novos trens e sistemas estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023. Além disso, é mencionado que o Programa 3708 denomina-se Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha. Portanto, requisito atendido.

Apresentou-se que os programas de expansão dos transportes metropolitanos, incluindo o da Linha 2-Verde, baseiam-se em um processo permanente de planejamento estratégico realizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos por meio dos Planos Integrados de Transporte Urbano (PITU). É mencionado que um dos objetivos desse planejamento é desenvolver programas de implantação e expansão de sistemas que atendam às necessidades da população em termos de mobilidade, desenvolvimento socioeconômico, sustentabilidade ambiental e qualidade de vida.

A qualidade das informações apresentadas é adequada.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,048/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

Apresentaram-se as fases do ciclo de vida do empreendimento, desde a validação até o encerramento, e fornece detalhes sobre a evolução de cada fase. São mencionadas as etapas concluídas, em andamento e não iniciadas, como revisão e validação do projeto, obtenção de licenças ambientais prévias, elaboração de projetos, licitações, reassentamentos, desapropriações e implantação de sistemas.

Descreveram-se as atividades realizadas e em andamento do projeto de forma coerente com as necessidades relacionadas às atividades previstas. Abordaram-se etapas como revisão e validação do projeto, elaboração de projetos básicos, obtenção de licenças, licitações, desapropriações, escavações, estruturas de concreto, impermeabilização e outras atividades necessárias para a implantação da linha.

A qualidade das informações apresentadas é adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

As informações apresentadas são adequadas, com exceção das informações sobre desapropriações e reassentamento, que está incompleta. Embora esteja mencionado que todas as áreas necessárias para a implantação da expansão da Linha 2-Verde já foram disponibilizadas à Companhia do Metrô e que os componentes buscados para financiamento (material rodante e sistemas) não requerem áreas adicionais, é importante considerar que a expansão de uma linha de metrô pode envolver não apenas a substituição da frota de vagões, mas também a construção de novas estações, vias e infraestrutura adicional. Nessas situações, é comum haver a necessidade de desapropriações de terrenos ou propriedades existentes para viabilizar a expansão. No entanto, não são mencionados possíveis riscos que poderiam ter surgido durante o processo de desapropriação ou possíveis riscos sociais relacionados a reassentamentos do projeto de infraestrutura completo.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

Em consulta ao SIGS, observa-se existência de contratos firmados com agentes externos. Portanto, proponente demonstra ter experiência.

O valor médio da carteira de desempenho, também extraído do SIGS, corresponde a 50,87%, o que é considerado regular, nos termos da Resolução COFIEX Cofiex 17/21.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,399/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O projeto de expansão da Linha 2-Verde visa reduzir a dependência por meios de transporte sobre pneus, diminuindo congestionamentos nas vias, consumo de combustíveis fósseis e emissões de poluentes e gases do efeito estufa. Isso contribui para a sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

Embora não haja informações específicas sobre a eficiência energética ou uso de fontes renováveis no projeto, é mencionado que os novos trens terão equipamentos mais eficientes de tração, proporcionando economia no consumo de energia elétrica em comparação com os trens atuais.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

O projeto propõe a implantação do sistema de sinalização CBTC (Communication Based Train Control), que representa uma modernização tecnológica na gestão do transporte metroferroviário. Além disso, menciona a aquisição de novos trens com especificações técnicas avançadas, como equipamentos mais eficientes de tração, controle digital de temperatura e iluminação em LED.

CONCLUSÃO

O projeto apresenta informações adequadas e coerentes em relação à justificativa, solução proposta, resultados esperados, objetivos/componentes/produtos, indicadores, prazo de desembolso, financiamento externo, arranjo institucional, operacionalização e sustentabilidade financeira, compatibilidade com as políticas de governo, gerenciamento de risco e experiência na execução de projetos com agente financeiro externo. No entanto, identificaram-se algumas lacunas em relação à definição de prazos e disponibilidade de dados dos indicadores, informações incompletas sobre desapropriações e reassentamentos, bem como riscos associados a essas atividades. Apesar desses pontos, a avaliação geral é positiva, indicando que o projeto possui bases sólidas para sua implementação e está alinhado com os objetivos estratégicos e impactos desejados, principalmente no que diz respeito à promoção da sustentabilidade ambiental, mobilidade urbana e melhoria da qualidade de vida na Região Metropolitana de São Paulo. Em geral, o projeto apresenta uma qualidade adequada em termos de desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a Análise Técnica realizada.

- Coordenador(a) Geral: Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.